

ANATOLIA AI

Bir sayı yayımlamak kolay. Onu savunmak zor.

Katılım bankacılığı kampanya metinlerinden finansal bilgi çıkarımı
— ölçülen, kanıtlanan ve tamamen yerel çalışan bir Türkçe NLP
sistemi.

TEKNOFEST 2026 · 2. SENARYO

APACHE-2.0

ON-PREMISE

Aynı soru. On farklı cevap biçimi.

"Hangi bankada en düşük kâr payı var?" sorusunun cevabı on ayrı sitede, on ayrı cümle kalıbında ve çoğu zaman bir hesaplama aracının arkasında duruyor.

BANKA A

"İlk 6 ay masrafsız"

BANKA B

"%1,99–%2,49 arası"

BANKA C

"120 aya kadar vade"

BANKA D

"Dosya masrafı yok*"

%3,9

Kâr payı oranı, korpusun yalnızca bu kadarında yazılı olarak geçiyor

Senaryonun kalp alanı, sayfalarda yok.

Bankalar oranı HTML'de yayımlamıyor; değer, istemci tarafında çalışan bir hesaplama aracının arkasında duruyor.

Bu bir model kısıtı değil — **ölçülmüş bir veri gerçeği**. Karşılaştırmayı elle yapmayı imkânsız kılan şey tam olarak bu.

Yüksek bir F1 ilan etmek kolaydır.

SORUN 1

Tek parlak yüzde

Bir alanı kaçırmak ile uydurmak aynı hata sayılıyor. Oysa biri bilgi eksikliği, diğeri kullanıcıyı yanlış yönlendirme.

SORUN 2

Belirsizliği yazmamak

Güven aralığı olmayan bir F1, kaç belgeyle ölçüldüğü bilinmeyen bir iddiadır.

SORUN 3

Bayat sayı

Yayımlanan rakam ile onu üreten kod zamanla ayrışır ve bunu kimse fark etmez.

bizde ölçüldü → kapı kurulduğu gün kendi belgelerimizde 8 sapma buldu

ÇÖZÜM

Ölçümü **kapıya** çeviren bir sistem.

Anatolia AI on bankanın kampanya metnini karşılaştırılabilir yapısal veriye dönüştürür — ve yayımladığı her sayıyı üreten kanıtla eşleşmeye zorlar.

Sıralanamayana sıralamıyoruz.

Adil kıyas garantisi: yalnız aynı birime normalize edilmiş, aynı kampanya türündeki değerler kıyaslanır.

Koşullu bir oran **kesikli çerçeveye** işaretlenir ve sıralamaya girmez. Değeri olmayan banka silinmez — **"ölçülemedi"** olarak listede kalır.

0 = ÜRÜN, CEZA DEĞİL

BOŞLUĞUN KENDİSİ SAYILIR

anatolia · karşılaştırma paneli

Kâr Payı Oranı · Konut Finansmanı						KAPSAMA
alan: kar_payi_orani · yön: Küçük değer daha avantajlı						4 / 10 banka
Adil kıyas: yalnız aynı birime normalize edilmiş, aynı kampanya türü içindeki değerler kıyaslanır · 0 bir ceza değil, üründür · süresi dolmuş kampanya sıralamaya girmez						kıyaslanabilir: 1 · aralık: 2 · koşullu: 1 kuralların tamamı
Karşılaştırılacak alan						
Kâr Payı Oranı	Finansman Tutarı	Vade (ay)	Taksit Sayısı ·	Tahsis Ücreti	Masraf Durumu	Ödül Miktarı
Alışveriş Puanı	Kampanya Süresi ·	Kampanya Koşulları ·	Hedef Kitle ·			
Sıralama	Alanın doğal yönü ▾	Kampanya türü süzgeci	Tümü (türe göre bölümlenir) ▾	Banka başına	En iyi kampanya (tek satır) ▾	
BANKA	%0	%1	%2	%3	%4	%5
1 Türkiye Emlak Katılım						%1,69 ₺ 8071–8085 kıyaslanabilir
– Kuveyt Türk						%1,89 ₺ 107–112 koşullu oran
– Albaraka Türk						%3,85–3,95 ₺ 1823–1840 aralık
– Türkiye Finans						%2,95–4,42 ₺ 7331–7345 aralık
ÖLÇÜLEMEDİ · 6 BANKA	Belge var, bu alanda değer yok. Satır silinmiyor: sıfır değil, boş.					
Ziraat Katılım						veri yok · 291 belge
Vakıf Katılım						veri yok · 197 belge
Dünya Katılım						veri yok · 123 belge

gerçek arayüz · 4/10 banka kıyaslanabilir · 6 banka ölçülemedi

Ekrandaki her sayı, belgede bir **karakter aralığına** bağlı.

anatolia · jüri audit paneli

Banka

Kuveyt Türk

Kampanya türü

—

Kaynak URL

<https://www.kuveytturk.com.tr/kampanyalar/kampanya-arsivi/1-aylik-tod-taraftar-paketi-ucretsiz>

Toplanma zamanı

2026-07-30T18:32:08+00:00

Belge uzunluğu

1.867 karakter

Çelişki

yok

ÇIKARILAN ALANLAR (4)

ALAN	DEĞER	HAM İFADE	GÜVEN	GÜVEN KAYNAĞI	KATMAN	KAYNAK SPAN
Kampanya Koşulları	Müşteri olma aşamasında " Davet Kodu " alanına " KTOD2026 " kodunun yazılması gerekmektedir., Kampanya kodunun aktive edilmesi için TOD TV web sitesi ziyaret edilmeli ve sayfanın en altında yer alan "Kupon Kodu" alanına ya da " https://www.todtv.com.tr/kupon-kodu " linki kullanılarak size özel olan kupon Kodu ilgili alana girilmeli ve gerekli işlemler tamamlanmalıdır., Paketiniz kapsamında yer alan içeriklere erişmek için TOD'a üye olunması gereklidir., Paket kodları yalnızca yurt içi TOD servisi için geçerlidir., Kampanya kazanımı müşteri bazlıdır ve her müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir., Kuveyt Türk önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir.	«Müşteri olma aşamasında " Davet Kodu " alanına " KTOD2026 " kodunun yazılması gerekmektedir.»	0,95 yüksek	kanıt tabanlı (kural sinyalleri)	kural	[468, 560] ✓
Kampanya Süresi	2026-05-31	«26.03.2026 - 31.05.2026»	0,72 orta	kanıt tabanlı (kural sinyalleri)	kural	[176, 199] ✓
Masraf Durumu	masrafsız	«Ücretsiz»	0,95 yüksek	kanıt tabanlı (kural sinyalleri)	kural	[66, 74] ✓
Vade (ay)	1 ay	«1 Aylık»	0,45 düşük	kanıt tabanlı (kural sinyalleri)	kural	[38, 45] ✓

her alan → ham ifade · güven · güven kaynağı · üreten katman · kaynak span ✓

kanıt → `verify_span(): text[start:end] == raw_value` · programatik doğrulanır

Cevap kaynağıyla gelir.

Yönlendirici sayısal soruları yapısal sorguya, koşul sorularını belge erişimine gönderir — ve hangi yolu seçtiğini cevabın yanında yazar.

Cevabı bilmediğinde tahmin üretmez, **reddeder**.

REDDETME 30/30

KAYNAK GÖSTERME 1,000

AŞIRI RED 0/6

anatolia · chatbot

Hangi bankada en düşük kâr payı oranı var?

yapısal sorgu (text-to-SQL)

alan: kar_payi_orani

en düşük kâr payı oranı — her ürün ailesinde ayrı ayrı:

- Yatırım Ürünü: **Türkiye Finans** (%0)
- Taşıt Finansmanı: **Albaraka Türk** (%2,99)
- Finansman: **Kuveyt Türk** (%0)
- Konut Finansmanı: **Türkiye Emlak Katılım** (%1,69)
- Kart: **Türkiye Emlak Katılım** (%0)
- İhtiyaç Finansmanı: **Albaraka Türk** (%0)
- Yeni Müşteri: **Kuveyt Türk** (%2,99)

Farklı ürün aileleri (konut, taşıt, kart...) birbirinin alternatifi değildir; bu yüzden kıyas her ailenin içinde yapılır.

Not: Kâr payı oranı **beklenen / gerçekleşmiş** bir orandır, taahhüt edilmiş getiri değildir. Katılma hesapları kâr **ve zarara** ortak olur; oran garanti anlamı taşımaz.

KAYNAKLAR (7)

Her satır, cevabın dayandığı belgeye götürür: bankanın kendi sayfası ve belgenin denetim ekranı. Uzun belgelerde önce AI Özeti gösterilir; ham metnin tamamı satırın içinde açılır.

BANKA	DEĞER	AI ÖZETİ / KAYNAK METİN	KAYNAK
turkiye-finans	%0	...Şimdi mobilden Türkiye Finanslı olanlar %0 kar payı ile 50.000 TL'ye varan İhtiyaç Finansma...	banka sayfası ↗ belgeye git (#775)
albaraka	%2,99	...finansman oranı uygulanır. Araç Modeli Vade (Ay) Kredi Tutarı Aylık Kar Oranı T10F V2 12 800.000 0,00% T10F V2 48 1.7...	banka sayfası ↗ belgeye git (#757)
kuveyt-turk	%0	...olarak değişiklik gösterebilir. LCW'de %0 kar payıyla kullanılmak üzere finansman API'ları...	banka sayfası ↗ belgeye git (#438)
turkiye-emlak-katilim	%1,69	...yaç Finansmanı Tablosu Finansman Tutarı Vade Kar Oranı Taksit Tutarı Finansman Tahsis Ücreti 3...	banka sayfası ↗ belgeye git (#1390)
turkiye-emlak-katilim	%0	...len kâr payı oranıdır. Bankamızca, akdi kâr payı oranı %0 olarak belirlenmiştir. Gecikme Cezası Or...	banka sayfası ↗ belgeye git (#1517)
albaraka	%0	...mdi Albaraka Mobil'den müşteri olanlar, %0 kâr payı ile 40.000 TL'ye kadar Pratik Finansman...	banka sayfası ↗ belgeye git (#644)

yönlendirici kararı rozette görünür · her satır kaynağına gider

NASIL ÇALIŞIYOR

Önce kural, sonra dil modeli — boşluk kalırsa **hiçbir şey**.

01 Topla config-driven · robots.txt · provenance	02 Temizle TR-duyarlı ön işleme	03 Çıkar kural birincil → LLM yalnız boşluklara	04 Normalize et %1,89 → 1.89 · "12 ay" → 12	05 Kıyasla adil kıyas + çelişki tespiti	06 Sun pano + hibrit sohbet
--	--	---	--	--	--

Bilgi metinde yoksa sistem değer üretmez — **null** döner. Bu bir temenni değil, değişmez denetimiyle ve CI kapısıyla korunan bir kural.

Tamamen yerel. Tamamen açık.

Ücretli hiçbir API, servis ya da yazılım yok. Deterministik çekirdek saf Python standart kütüphanesiyle koşar.

APACHE-2.0

ANAHTARSIZ

DOCKER COMPOSE

AĞSIZ KANIT

14 / 14 adım

Tüm test paketi, değerlendirme, ablasyon ve gecikme ölçümü --
network none içinde koştu. Negatif kontrol **ve** onun pozitif
kontrolü birlikte.

BAĞIMLILIK ENVANTERİ

96 paket • CycloneDX

İzin listesi dışı ya da lisansı bilinmeyen bir paket girerse yapı düşer.

kanıt → bash scripts/offline_proof.sh • make sbom lisans-kapisi

FARKLILAŞTIRICI

Dört yenilik — dördü de kod olarak.

YENİLİK 01

Kanıt-tazeliği kapısı

Yayımlanan her sayıyı üreten komutun çıktısıyla karşılaştırır. Ayrıca kanıtın **kendisinin** güncel olup olmadığını denetler — bayat bir rapordan okunan bayat bir sayı, bayat bir belgeyle mükemmel uyum gösterir.

YENİLİK 02

Bankalar arası çelişki tespiti

"Masrafsız" diyen bir kampanyanın ücret tarifesinde tahsis ücreti alması gibi **belgeler arası** çelişkileri yakalar.

YENİLİK 03

Alan bazlı güven + kaynak vurgulama

Her değer bir güven skoru ve belgede işaretlenen bir kanıt aralığı taşır. Skor kalibre **edildi ve ölçüldü** — ECE 0,188.

YENİLİK 04

Config-driven banka ekleme

Yeni banka = tek yapılandırma bloğu. Statik, JS ve manuel toplama modları aynı dosyadan okunur.

0,717

yapılandırılmış alan mikro-F1 — 11 alan, zor vaka setinde

0,043

halüsinasyon oranı — 19 / 447
karar, ayrı paydayla

3.162

yeşil test — 0 hata, ağ
gerektirmeden

14/14

ağsız kanıt adımı — temiz
kaynak ağacında

12 alan mikro-F1'i **0,477** [%95 GA 0,407–0,536] — ve bu sayıyı düşüren alanı gizlemiyoruz: serbest cümle listesi döndüren **kampanya koşulları**, span eşleşmesiyle ölçülemez. İki sayıyı da yan yana yayımlıyoruz.

Referansın **kendi** güvenilirliği de ölçüldü: 16 kayıt bağımsız bir ikinci turla etiketlendi, Cohen **κ = 0,700** — eşik tablosu anotasyon başlamadan ilan edilmişti ve bu, onun "notla kabul" bandı. İkinci etiketleyici bir **LLM**'dir ve bunu saklamıyoruz: aynı tur, o modelin bir belgede dayanaksız değer ürettiğini de gösterdi.

```
kanıt → python -m eval.run_eval --gold data/gold/gold.v2.json
```

Ölçüp geri adım attığımız kararlar.

NE DENENDİ	ÖLÇÜM	KARAR
Çok-ajanlı LLM orkestrasyonu	$0,575 < 0,612 \cdot p = 0,0117$	reddedildi
Oransal ücretten tutar türetme	6 belgede metinde geçmeyen değer	kaldırıldı
BERTurk ince ayarı	kabul kapısını geçemedi	teslim edilmedi

Üçü de çalıştı, üçü de ölçüldü, üçü de **kazanamadı**. Sonucu düzeltmeye çalışmadık — ölçüldüğü gibi bıraktık ve karar bir testle kilitlendi.

BUNDAN SONRASI

yayında

Açık altın veri seti

182 kayıt, sızıntısız eğitim/doğrulama/test bölmesiyle Hugging Face'te — alanındaki ilk yayımlanmış Türkçe katılım bankacılığı altın seti.

sıradaki

Bağımsız çapa

İkinci bir yerel model, hakem değil **çelişki avcısı** olarak: hiçbir etiketi değiştiremez, yalnız ayrışanları insan kuyruğuna taşır.

sonraki

Tam yığın ağsız kanıt

Bugün kanıt API konteynerini kapsıyor. Hedef: veri tabanı, arayüz ve model servisi dâhil tüm yığının ağsız koşumu.

ölçek

Yeni alan, tek blok

Config-driven yapı bankacılığın dışına da açık — sigorta ve telekom kampanyaları aynı hattan geçebilir.

ANATOLIA AI

Tek bir parlak yüzde vermiyoruz.

Çünkü bir alanı **kaçırmak** ile **uydurmak** aynı hata değildir.

doğru!a → github.com/mehmetefeaytas/anatoliaAI • `python -m scripts.kanit_tazeligi`